

Fiches pédagogiques - Dynamique des populations

Fiche 9 - Richesse & Diversité

Indice	Ce qu'il mesure	Sensible aux espèces rares ?
Richesse S	Nombre d'espèces	Oui (chaque espèce compte pareil)
Shannon H'	Diversité + équitabilité	Modérément
Simpson 1-D	Dominance inversée	Non (pondéré par abondance)
Équitabilité J	Régularité des abondances	-

Questions clés

- Q1. Un boisement a $S = 18$, une prairie a $S = 15$ mais H' plus élevé. Laquelle est plus diverse ?
- Q2. La courbe d'accumulation n'atteint pas l'asymptote. Que faire ?

Fiche 10 - Croissance exponentielle et logistique

Modèle	Équation	Hypothèse
Exponentiel	$dN/dt = rN$	Pas de limite de ressources
Logistique	$dN/dt = rN(1 - N/K)$	Ralentissement quand $N \Rightarrow K$

- Q1. $r = -0.05$. Que se passe-t-il à long terme ?
- Q2. Doubler K double-t-il la population à l'an 20 ?
- Q3. À quel N la croissance nette est-elle maximale ? $\Rightarrow N = K/2$

Fiche 11 - Matrices de Leslie

La matrice de Leslie organise les transitions entre classes d'âge. La valeur propre dominante λ donne le taux de croissance asymptotique.

$\lambda > 1 \Rightarrow$ croissance | $\lambda = 1 \Rightarrow$ stabilité | $\lambda < 1 \Rightarrow$ déclin

Sensibilité et élasticité

- Sensibilité : dérivée de λ par rapport à chaque paramètre (valeur absolue)
- Élasticité : variation proportionnelle - comparable entre paramètres
- Application directe : paramètre avec élasticité max = priorité conservation

Questions clés

- Q1. $\lambda = 0.93$. Combien d'années avant une réduction de moitié ? ($T = \ln 2 / |\ln(\lambda)|$)
- Q2. Élasticité $S_{\text{adulte}} = 0.48$ vs $F_{\text{adulte}} = 0.12$. Quelle intervention prioriser ?

$N_{\text{estimé}} = (M \times C) / R$
IC 95% dépend directement de R : plus R est faible, plus l'incertitude est grande.

Paramètre	Description
M	Individus marqués lors de la 1re session
C	Individus capturés lors de la 2e session
R	Individus marqués recapturés (variable critique)

Hypothèses à respecter

- 1. Population fermée entre les deux sessions
- 2. Marques conservées et reconnues
- 3. Probabilité de capture identique pour tous les individus
- 4. Mélange homogène des individus marqués

Fiche 13 - Modèles d'occupation

Occupation observée (naïve) = $\psi \times p$ (sous-estimation systématique)
Le modèle MacKenzie sépare ψ et p à partir de visites répétées.

- Q1. $\psi = 0.70$, $p = 0.35 \Rightarrow$ occupation naïve = 0.25. Biais = 64% !
- Q2. Minimum recommandé : 3 visites répétées par site

Fiche 14 - Distance Sampling

$D = n / (2 \times L \times \bar{w})$
 n = individus détectés | L = longueur transects | $\bar{w}$ = distance effective

Fonctions de détection : half-normal (décroissance douce) ou hazard-rate (épaule)
Sélection par AIC. CV < 20% = précision acceptable.

Fiche 15 - Lotka-Volterra

$dV/dt = \alpha \cdot V - \beta \cdot V \cdot P$ (Proies)
 $dP/dt = \delta \cdot V \cdot P - \gamma \cdot P$ (Prédateurs)

- Les oscillations sont déphasées : proies en avance d'environ 1/4 de cycle.
- Q1. Augmenter $\alpha \Rightarrow$ l'effectif moyen des prédateurs augmente ou diminue ?

Fiche 16 - Séries temporelles

Méthode	Type	Usage principal
Mann-Kendall	Non-paramétrique	Tendance monotone - tau et p-value

Pente de Sen

Magnitude de la tendance (individus/an)

Paramétrique

Tendance lineaire supposee

- Q1. $\tau = -0.38$, $p = 0.01$. Conclusion sur la tendance ?
- Q2. Pente Sen = -3.2 ind/an, $N_0 = 85$. En combien d'années N divisé par 2 ?

Fiche 17 - PVA & Conservation

Paramètre	Rôle
N_0	Effectif initial - plus faible = risque démographique plus élevé
r-moyen	Tendance moyenne - positif = croissance, mais variance peut dominer
σ (sd_r)	Stochasticité environnementale - variable critique souvent sous-estimée
K	Capacité de charge (plafond lié à l'habitat)
Seuil	Effectif critique : décision arbitraire du modélisateur
Pertes	Mortalité additive annuelle (collisions, prélèvements, destructions)

Risque = proportion de simulations passant sous le seuil. Ce n'est pas une date d'extinction.

Fiche 18 - Scénarios de gestion

Comparer l'efficacité relative de différentes actions de conservation sur une population menacée.

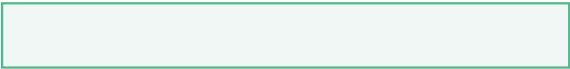
Action	Paramètre modifié	Exemple
Restauration d'habitat	Augmenter K	Replantation de haies, zones tampon
Réduction de mortalité	Diminuer les pertes	Dépose lignes, réduction collisions
Translocation	Augmenter N_0	Renforcement de population, réintroduction

Critères de comparaison : risque de quasi-extinction final + médiane de l'effectif projeté + faisabilité terrain.

Récapitulatif - Choisir la bonne méthode

Question biologique	Module recommandé
Comparer des communautés	Richesse & diversité
Projeter N à $t+50$ ans	Croissance exponentielle/logistique
Quelle classe d'âge protéger ?	Matrices de Leslie
Combien d'individus dans cette population ?	CMR
L'espèce occupe-t-elle ce site ?	Modèles d'occupation
Quelle densité sur mes transects ?	Distance sampling
Proie-prédateur : oscillations	Lotka-Volterra

Tendance sur 20 ans de comptages



Séries temporelles

Risque d'extinction à 50 ans ?



Quelle action de conservation prioriser ?

Scénarios de gestion